양정고등학교 2학년 2026학년도 2학기 중간고사 FINAL PAGE

미적분 I · 2026년 10월 13일(화) 1교시 · 모의고사 1–20회 대조

번호	구조	문항 유형	배점	난이도	출처	적중	모의고사 출제 회차
1	객관식	그래프와 좌·우극한	4.0	● 기본 유형	부교재 01 함수의 극한 49번 유형 (2027학년도 6월 모의평가 4번)	유형 적중	16회 1번
2	객관식	연속과 미정계수	4.0	● 기본 유형	유형 대표 문항	유형 적중	9회 3번, 16회 6번, 20회 6번
3	객관식	평균값 정리	4.0	● 기본 유형	부교재 수록 2022 수능특강 [22009-0051] 유형	미적중	—
4	객관식	평균값 정리 응용	4.0	● 기본 유형	부교재 외 (DB 미수록)	미적중	—
5	객관식	함수의 극한의 대소 관계	4.2	● 기본 유형	부교재 01 함수의 극한 29번 (2022 수능완성 [22054-0103])	원본 적중	15회 10번
6	객관식	사잇값 정리	4.2	● 기본 유형	부교재 02 함수의 연속 34번 (2025 수능특강 [25009-0048])	유형 적중	7회 서술, 12회 16번, 18회 서술
7	객관식	삼차함수 결정	4.2	● 기본 유형	부교재 p.62 37번 (2024 수능특강 [24009-0069])	원본 적중	2회 12번, 5회 13번, 10회 13번
8	객관식	곱의 미분법	4.2	● 기본 유형	부교재 p.59 29번 (2022 수능완성 [22054-0129])	원본 적중	3회 7번, 5회 3번
9	객관식	정수 조건 부등식과 삼차함수	4.4	● 2등급 변별 문항	부교재 p.73 63번 (2025학년도 9월 모의평가 21번)	원본 적중	4회 서술, 16회 15번
10	객관식	∞꼴 극한과 다항함수 결정	4.4	● 기본 유형	부교재 01 함수의 극한 58번 (2010학년도 6월 모의평가 가형 19번)	원본 적중	11회 11번 (유사: 10회 10번, 17회 8번)
11	객관식	좌·우극한과 함수의 곱	4.5	● 기본 유형	부교재 01 함수의 극한 33번 (2021 수능특강 [21009-0014])	원본 적중	10회 9번
12	객관식	함수의 곱의 연속	4.5	● 2등급 변별 문항	부교재 02 함수의 연속 9번 (2014학년도 수능 A형 28번)	원본 적중	13회 12번 (같은 발상: 14회 12번, 18회 10번)
13	객관식	대칭축과 미분계수의 합	4.7	● 기본 유형	부교재 p.67 47번 (2025 수능특강 [25009-0076])	원본 적중	4회 11번, 11회 13번, 17회 12번
14	객관식	도형과 극한	4.7	● 기본 유형	부교재 외 (DB 미수록)	유형 적중	15회 14번, 16회 4번, 20회 4번
15	객관식	접선과 도형	4.7	● 2등급 변별 문항	부교재 p.78 1번 (2024학년도 수능 20번)	원본 적중	3회 15번, 5회 17번, 8회 14번, 18회 15번
16	객관식	함숫값을 따로 정의한 함수의 극한	4.9	● 2등급 변별 문항	부교재 02 함수의 연속 54번 (2024학년도 9월 모의평가 15번)	원본 적중	13회 15번, 17회 13번
17	객관식	합성함수의 극한	5.2	● 1등급 변별 문항	부교재 외 (DB 미수록)	미적중	—
18	객관식	$f(x)/f(x^2)$의 불연속	5.2	● 1등급 변별 문항	부교재 02 함수의 연속 30번 유형 (2024 수능완성 [24054-0106])	유형 적중	3회 단답형, 9회 서술, 12회 서술
19	서답형	절댓값 함수의 연속·미분가능성	10.0	● 기본 유형	기본 (교과서 수준)	유형 적중	16회 12번, 20회 12·16번
20	서답형	f(일차식)/f(일차식)의 극한	10.0	● 1등급 변별 문항	부교재 01 함수의 극한 68번 (2025학년도 수능 21번)	원본 적중	8회 16번, 17회 17번, 20회 18번

원본 적중 (같은 원본·같은 풀이 구조)
11문항 · 54.7점

유형 적중 (같은 문항 틀·같은 핵심 논리)
6문항 · 32.1점

미적중
3문항 · 13.2점

INSIGHT

예상 등급컷	● 1등급(상위 10%) **87점** (86–88) ● 2등급(34%) **73점** (72–74) 3등급(66%) **52점** 4등급(90%) **27점** 참고: 1학기 기말 실제 컷 90.1 / 76.1 / 55.8 / 27.7 (상위권은 예상보다 높고 중위권은 낮게 형성)
출제 분석	· 20문항 중 **17문항(86.8점)**이 모의고사에서 원본 또는 같은 유형으로 출제됐어요. · 1–16번은 부교재 평가원·수능특강 문항을 숫자·조건만 바꿔 냈어요. 1학기와 같은 출제 습관이에요. · 킬러 20번은 2025학년도 수능 21번(부교재 68번) 변형으로, 모의고사 8·17·20회에서 세 번 연습했어요. · 미적중: 3·4번 평균값 정리(모의고사 범위에서 제외했던 단원), 17번 합성함수 극한(그래프 활용).
본인 점수	**88.8점** → 예상 1등급 컷보다 위. 실제 컷이 1학기 기말처럼 높게 형성되면 경계 근처.

원본 적중 문항 비교 (실제 시험 ↔ 모의고사)

실제 5번 · 함수의 극한의 대소 관계 (4.2점)

원본 적중

실제 시험 5번

5.

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{3x^2+1}{x^2+3} \le \frac{f(x)}{g(x)} \le \frac{6x^2+5}{2x^2+1}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty} \frac{\{f(x)\}^2+4f(x)g(x)}{2\{f(x)\}^2-3\{g(x)\}^2}$의 값은?

① 1 ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{7}{5}$
④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{9}{5}$

모의고사 15회 10번

10. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$-x^2+4x-1 \le \frac{f(x)}{g(x)} \le x^2-4x+7$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 2} \frac{\{f(x)\}^2-\{g(x)\}^2}{f(x)g(x)+\{g(x)\}^2}$의 값은? [4.4점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

출처 부교재 01 함수의 극한 29번 (2022 수능완성 [22054-0103]) · 모의고사 출제 15회 10번

비교 실제는 $x\to\infty$, 모의는 $x\to 2$에서 부등식으로 $\frac{f}{g}$의 극한을 정한 뒤 식에 대입. 풀이 구조 동일.

실제 7번 · 삼차함수 결정 (4.2점)

원본 적중

실제 시험 7번

7.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

(가) $\{x \mid f(x)=2\}=\{-2a,\ -a,\ a\}$
(나) $f(0)>0$, $f'(1)=-2$

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

모의고사 10회 13번

13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$의 값은? (단, a는 0이 아닌 실수이다.) [4.7점]

(가) $\{x \mid f(x)=2\}=\{-a,\ a,\ 3a\}$
(나) $f(0)>0$, $f'(1)=-4$

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

출처 부교재 p.62 37번 (2024 수능특강 [24009-0069]) · 모의고사 출제 2회 12번, 5회 13번, 10회 13번

비교 실제 $\{x \mid f(x)=2\}=\{-2a,\ -a,\ a\}$, $f'(1)=-2$. 모의 $\{-a,\ a,\ 3a\}$, $f'(1)=-4$. 집합 원소 배치만 바뀌었어요.

실제 8번 · 곱의 미분법 (4.2점)

원본 적중

실제 시험 8번

8.

다항함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$는 모든 실수 x에 대하여

$$(x+2)(x-2)g(x)=f(x)+3$$

를 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $f'(2)=-4$, $h'(2)=1$일 때, $g'(2)$의 값은?

① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

모의고사 5회 3번

3. 다항함수 $f(x)$와 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$는 모든 실수 x에 대하여

$$(x^2-9)g(x)=f(x)+1$$

을 만족시킨다. 함수 $h(x)=f(x)g(x)$에 대하여 $f'(3)=12$, $h'(3)=20$일 때, $g'(3)$의 값은? [4.0점]

① 4 ② 6 ③ 8 ④ 12 ⑤ 16

출처 부교재 p.59 29번 (2022 수능완성 [22054-0129]) · 모의고사 출제 3회 7번, 5회 3번

비교 실제 $(x+2)(x-2)g(x)=f(x)+3$, 모의 $(x^2-9)g(x)=f(x)+1$. 대입해서 f의 값, 미분해서 g의 값을 구하는 순서 동일.

실제 9번 · 정수 조건 부등식과 삼차함수 (4.4점)

원본 적중

실제 시험 9번

9.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 모든 정수 k에 대하여

$$6k-6 \le \frac{f(k+1)-f(k-1)}{2} \le 3k^2-9k+12$$

를 만족시킬 때, $f'(1)$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

모의고사 16회 15번

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 모든 정수 k에 대하여

$$4k-6 \le \frac{f(k+2)-f(k)}{2} \le 4k^2-6$$

을 만족시킬 때, $f'(4)$의 값은? [4.7점]

① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

출처 부교재 p.73 63번 (2025학년도 9월 모의평가 21번) · 모의고사 출제 4회 서술, 16회 15번

비교 실제 $6k-6 \le \frac{f(k+1)-f(k-1)}{2} \le 3k^2-9k+12$, 모의 $4k-6 \le \frac{f(k+2)-f(k)}{2} \le 4k^2-6$. 양 끝이 같아지는 정수에서 등호를 쓰는 핵심 동일.

실제 10번 · ∞꼴 극한과 다항함수 결정 (4.4점)

원본 적중

실제 시험 10번

10.

다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 0+}\frac{x^3f\left(\frac{1}{x}\right)-5}{x^3+5x}=5, \quad \lim_{x\to 0}\frac{f(x+2)}{x^2+7x}=10$$

을 만족시킬 때, $f(1)$의 값은?

① 0 ② −5 ③ −10
④ −15 ⑤ −20

모의고사 11회 11번

11. 다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 0+}\frac{x^3f\left(\frac{1}{x}\right)-2}{x^3+x}=3, \quad \lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{x^2-x-2}=2$$

를 만족시킬 때, $f(1)$의 값은? [4.5점]

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

출처 부교재 01 함수의 극한 58번 (2010학년도 6월 모의평가 가형 19번) · 모의고사 출제 11회 11번 (유사: 10회 10번, 17회 8번)

비교 실제 $\lim_{x\to 0+}\frac{x^3f(1/x)-5}{x^3+5x}=5$, 모의 $\lim_{x\to 0+}\frac{x^3f(1/x)-2}{x^3+x}=3$. 두 번째 극한으로 근을 정하는 흐름 동일.

실제 11번 · 좌·우극한과 함수의 곱 (4.5점)

원본 적중

실제 시험 11번

11.

함수

$$f(x)=\begin{cases}-x+2a & (x\le 0)\\ x+2 & (x>0)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\{f(x)+1\}\{f(-x)+a\}$$

라 하자. $\lim_{x\to 0}g(x)$의 값이 존재하도록 하는 실수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

모의고사 10회 9번

9. 양수 a에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}-x+3a & (x\le 0)\\ x+2 & (x>0)\end{cases}$$

이 있다. 함수 $g(x)=f(x)\{f(-x)+2a\}$에 대하여 $\lim_{x\to 0}g(x)$의 값이 존재할 때, $g(1)$의 값은? [4.4점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

출처 부교재 01 함수의 극한 33번 (2021 수능특강 [21009-0014]) · 모의고사 출제 10회 9번

비교 실제 $f=\{-x+2a,\ x+2\}$, $g=\{f(x)+1\}\{f(-x)+a\}$. 모의 $f=\{-x+3a,\ x+2\}$, $g=f(x)\{f(-x)+2a\}$. 거의 같은 식이에요.

실제 12번 · 함수의 곱의 연속 (4.5점)

원본 적중

실제 시험 12번

12.

함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+2 & (x\le 0)\\ x+4 & (0<x\le 2)\\ -x+5 & (x>2)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$가 $x=a$에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 합은?

① 10 ② 9 ③ 8
④ 7 ⑤ 6

모의고사 13회 12번

12. 함수

$$f(x)=\begin{cases}x+2 & (x\le 0)\\ 2x-4 & (x>0)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)f(x-a)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수 a의 값의 곱은? [4.5점]

① -8 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 8

출처 부교재 02 함수의 연속 9번 (2014학년도 수능 A형 28번) · 모의고사 출제 13회 12번 (같은 발상: 14회 12번, 18회 10번)
비교 $f(x)f(x-a)$의 연속. 점프가 상쇄되는 특수한 a(실제 $a=0, 2$)를 따로 확인하는 함정까지 14·18회에서 연습했어요.

실제 13번 · 대칭축과 미분계수의 합 (4.7점)

원본 적중

실제 시험 13번

13.

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)$의 값은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(2x-1)=f(11-2x)$이다.
(나) $\displaystyle\sum_{k=1}^{6}\lim_{h\to 0}\frac{f(2k-3+2h)-f(2k-3-h)}{h}=-f(0)$

① 16 ② 17 ③ 18
④ 19 ⑤ 20

모의고사 17회 12번

12. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-1)$의 값은? [4.5점]

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f'(x)+f'(6-x)=0$이다.
(나) $\displaystyle\sum_{k=1}^{8}\lim_{h\to 0}\frac{f(k-2+h)-f(k-2-h)}{h}=-f(0)$

① 21 ② 23 ③ 25 ④ 27 ⑤ 29

출처 부교재 p.67 47번 (2025 수능특강 [25009-0076]) · 모의고사 출제 4회 11번, 11회 13번, 17회 12번
비교 실제 $f(2x-1)=f(11-2x)$로 대칭축 $x=5$, 모의 $f'(x)+f'(6-x)=0$으로 대칭축 $x=3$. 극한의 합 $=-f(0)$ 구조 동일.

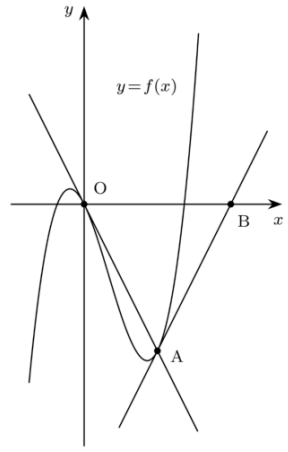
실제 15번 · 접선과 도형 (4.7점)

원본 적중

실제 시험 15번

15.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$가 원점 O를 지난다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 O에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 O가 아닌 점을 A라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B라 하자. $\overline{OA}=\overline{AB}$, $\overline{OB}=4$일 때, $\overline{OA}^2$의 값은? (단, 점 A의 x좌표는 양수이다.)



① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

모의고사 18회 15번

15. $a>2$인 실수 a에 대하여 함수 $f(x)=-x^3+ax^2+4x$라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $O(0,0)$에서의 접선이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 점 중 O가 아닌 점을 A라 하고, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점을 B라 하자. 점 A가 선분 OB를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, $\overline{OA}\times\overline{AB}$의 값은? [4.7점]

① 169 ② 196 ③ 225 ④ 256 ⑤ 289

출처 부교재 p.78 1번 (2024학년도 수능 20번) · 모의고사 출제 3회 15번, 5회 17번, 8회 14번, 18회 15번

비교 원점에서의 접선이 곡선과 다시 만나는 점 A, A에서의 접선이 x축과 만나는 점 B. 실제는 $\overline{OA}=\overline{AB}$, 모의는 $\angle OAB=90^\circ$.

실제 16번 · 함숫값을 따로 정의한 함수의 극한 (4.9점)

원본 적중

실제 시험 16번

16.

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)\{f(x-2)-1\}}{f(x)-1} & (f(x)\neq 1)\\ -|x-2| & (f(x)=1)\end{cases}$$

이라 하자. $g(4)-\lim_{x\to 4}g(x)=-3$일 때, $10g(7)$의 값은?

① 59 ② 60 ③ 61
④ 62 ⑤ 63

모의고사 17회 13번

13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x+1)\{f(x)+2\}}{f(x)} & (f(x)\neq 0)\\ 5 & (f(x)=0)\end{cases}$$

이라 하자. $\lim_{x\to 1}g(x)=g(1)-9$일 때, $g(3)$의 값은? [4.7점]

① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36

출처 부교재 02 함수의 연속 54번 (2024학년도 9월 모의평가 15번) · 모의고사 출제 13회 15번, 17회 13번

비교 $f(\cdot)$=상수인 점에서만 함숫값을 따로 정의. 극한과 함숫값의 차이로 f의 근을 찾는 핵심 동일.

실제 20번 · f(일차식)/f(일차식)의 극한 (10.0점)

원본 적중

실제 시험 20번

20.

함수 $f(x)=x^3+ax^2-(2a+1)x+b$는 모든 실수 α에 대하여 $\lim_{x\to\alpha}\frac{f(4x+4)}{f(2x+3)}$의 값이 존재한다. 다음 물음에 답하시오. (단, a, b는 정수이다.)

(1) b의 값을 구하시오. [답만 적으시오.]

(2) a의 최솟값을 구하시오. [답만 적으시오.]

(3) $f(1)$의 최댓값을 구하시오. [답만 적으시오.]

모의고사 20회 18번

18. 함수

$$f(x)=x^3+ax^2+bx+6$$

이 다음 조건을 만족시키도록 하는 두 정수 a, b에 대하여 $f(1)$의 최댓값은? [5.2점]

> 모든 실수 α에 대하여 $\lim_{x\to\alpha}\frac{f(3x+2)}{f(x)}$의 값이 존재한다.

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

출처 부교재 01 함수의 극한 68번 (2025학년도 수능 21번) · 모의고사 출제 8회 16번, 17회 17번, 20회 18번

비교 실제 $\frac{f(4x+4)}{f(2x+3)}$, 모의 $\frac{f(3x+2)}{f(x)}$. 실근이 고정점 하나뿐이고 나머지 이차식은 판별식 <0이라는 핵심이 같아요. 실제 (3) $f(1)$의 최댓값까지 동일.

유형 적중 문항 비교

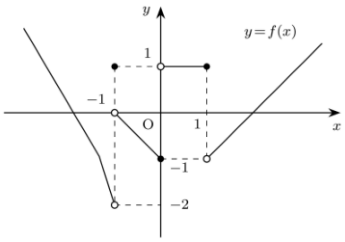
실제 1번 · 그래프와 좌·우극한 (4.0점)

유형 적중

실제 시험 1번

1.

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.

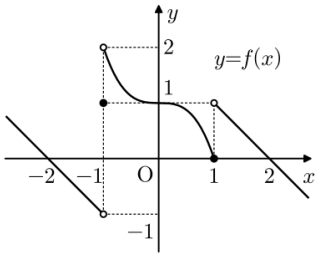


$\lim_{x\to -1-} f(x)+\lim_{x\to 1-} f(x)$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

모의고사 16회 1번

1. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x\to -1+} f(x)-\lim_{x\to 1+} f(x)$의 값은? [4.0점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

출처 부교재 01 함수의 극한 49번 유형 (2027학년도 6월 모의평가 4번) · 모의고사 출제 16회 1번
비교 같은 질문 틀: 그래프에서 $x=-1$, $x=1$의 한쪽 극한 두 개를 더하거나 빼기. 실제 시험은 그래프를 새로 그렸어요.

실제 2번 · 연속과 미정계수 (4.0점)

유형 적중

실제 시험 2번

2.

두 상수 a, b에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2+ax-2}{x-1} & (x\neq 1)\\ b & (x=1)\end{cases}$$

이 $x=1$에서 연속일 때, $a+b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

모의고사 20회 6번

6. 함수

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-ax+2}{x-2} & (x\neq 2)\\ b & (x=2)\end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.) [4.2점]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

출처 유형 대표 문항 · 모의고사 출제 9회 3번, 16회 6번, 20회 6번
비교 실제 $\dfrac{x^2+ax-2}{x-1}$, 모의 $\dfrac{x^2-ax+2}{x-2}$. 묻는 값 $a+b$까지 같아요.

실제 6번 · 사잇값 정리 (4.2점)

유형 적중

실제 시험 6번

6.

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 오직 한 점에서 만나고, $x_1 < x_2$인 모든 실수 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1) \le f(x_2)$이다.

$f(1)=-1$, $f(2)=1$, $f(3)=2$

일 때, 다음 열린구간 중 방정식 $f(x)+f(x+1)=-x$의 해가 존재하는 구간은?

① $(-1,\ 0)$ ② $(0,\ 1)$ ③ $(1,\ 2)$
④ $(2,\ 3)$ ⑤ $(3,\ 4)$

모의고사 18회 서술형

서술형 1. 닫힌구간 $[0, 3]$에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 함수 $f(x)$는 $x=1$에서만 불연속이고, $\lim_{x\to 1} f(x) = 2f(3)$이다.
> (나) $0 \le x \le 3$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \ne 3$이고, $f(0)+f(3)=6$이다.

다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $f(0) > 3$이면 $0 \le x < 1$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x) > 3$임을 보이시오. [2점]

(2) $\lim_{x\to 1} f(x) = 3$임을 보이시오. [4점]

(3) $\dfrac{f(0)}{f(3)}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

출처 부교재 02 함수의 연속 34번 (2025 수능특강 [25009-0048]) · 모의고사 출제 7회 서술, 12회 16번, 18회 서술
비교 실근이 존재하는 구간을 사잇값 정리로 판단. 18회 서술형에서 같은 논리(부호가 바뀌는 구간)를 3단계로 연습했어요.

실제 14번 · 도형과 극한 (4.7점)

유형 적중

실제 시험 14번

14.

좌표평면 위에 중심이 $\mathrm{A}(t,\ -1)$이고 반지름의 길이가 $t+1$인 원 C_1과 중심이 $\mathrm{B}(-2,\ 2t+1)$이고 반지름의 길이가 $t+2$인 원 C_2가 있다. 원 C_1 위의 점 P와 원 C_2 위의 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값을 $f(t)$라 할 때, $\lim_{t\to 1+} \dfrac{f(t)}{t-1}$의 값은? (단, $t>1$일 때, 두 원 C_1, C_2는 서로 만나지 않는다.)

① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{3}{20}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

모의고사 20회 4번

4. 좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(t+1,\ 2t)$에 대하여 선분 OA의 길이를 $f(t)$라 할 때,

$$\lim_{t\to 2} \frac{f(t)-5}{t-2}$$

의 값은? (단, t는 실수이고, O는 원점이다.) [4.0점]

① 2 ② $\frac{11}{5}$ ③ $\frac{12}{5}$ ④ $\frac{13}{5}$ ⑤ $\frac{14}{5}$

출처 부교재 외 (DB 미수록) · 모의고사 출제 15회 14번, 16회 4번, 20회 4번
비교 실제는 두 원 사이 최소 거리, 모의는 선분 길이. 둘 다 $\sqrt{\ }$ 꼴 차를 유리화해서 극한을 구하는 계산이에요.

실제 18번 · $f(x)/f(x^2)$의 불연속 (5.2점)

유형 적중

실제 시험 18번

18.

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)=\dfrac{f(x)}{f(x^2)}$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 서로 다른 세 실수 a, b, c에 대하여 함수 $g(x)$는 $x=a$, $x=b$, $x=c$에서만 불연속이다.
(나) $\lim_{x\to p} g(x)$의 값이 존재하지 않는 실수 p의 값은 오직 한 개다.
(다) $\lim_{x\to -3} g(x)=0$

$f(2)$의 값은?

① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

모의고사 12회 서술형

서술형 1. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$와 세 실수 a, b, c가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 $g(x)=\dfrac{x}{f(x^2+1)}$은 $x=a$에서만 불연속이다.
(나) 함수 $h(x)=\dfrac{f(x-3)}{f(x^2)}$은 $x=b$, $x=c\,(b<c)$에서만 불연속이다.

$\lim_{x\to b} h(x)$의 값이 존재할 때, 다음 물음에 답하시오. [10점]

(1) $f(1)=0$임을 보이고 a의 값을 구하시오. [2점]

(2) b, c의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

(3) $f(3)\times\lim_{x\to b} h(x)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오. [4점]

출처 부교재 02 함수의 연속 30번 유형 (2024 수능완성 [24054-0106]) · 모의고사 출제 3회 단답형, 9회 서술, 12회 서술
비교 분모에 $f(x^2)$가 있는 함수의 불연속점·극한 존재 조건. 12회 서술 $h=\dfrac{f(x-3)}{f(x^2)}$와 같은 분석이에요.

실제 19번 · 절댓값 함수의 연속·미분가능성 (10.0점)

유형 적중

실제 시험 19번

19.

함수 $f(x)=\begin{cases}x^3-3|x|+2 & (x\neq 0)\\ 2 & (x=0)\end{cases}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 함수 $f(x)$의 $x=0$에서의 연속성을 조사하시오. [풀이과정을 상세히 쓰시오.]
(2) 함수 $f(x)$의 $x=0$에서의 미분가능성을 조사하시오. [풀이과정을 상세히 쓰시오.]

모의고사 20회 16번

16. 함수 $f(x)=|x+1|$에 대하여 <보기>에서 $x=-1$에서 미분가능한 함수만을 있는 대로 고른 것은? [4.9점]

<보 기>

ㄱ. $(x+1)f(x)$
ㄴ. $f(-2-x)f(x)$
ㄷ. $f(x)f(-x)$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

출처 기본 (교과서 수준) · 모의고사 출제 16회 12번, 20회 12·16번
비교 꺾인 점에서 좌미분계수와 우미분계수를 비교하는 기본 논리. 모의고사 여러 회차에서 반복했어요.

미적중 문항과 기말 대비

3.

함수 $f(x)=x^2+3$에 대하여 x의 값이 2에서 5까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$의 평균변화율과 $x=c$에서의 미분계수가 서로 같도록 하는 상수 c의 값은?

① $\frac{7}{2}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$
④ 5 ⑤ $\frac{11}{2}$

4.

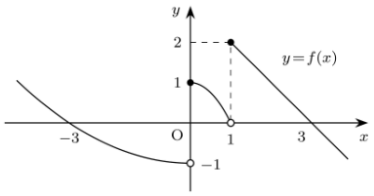
다음 조건을 만족시키는 모든 다항함수 $f(x)$에 대하여 $f(3)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값은?

(가) $f(0)=2$
(나) $0<x<3$인 모든 실수 x에 대하여 $1 \le f'(x) \le 2$이다.

① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

17.

함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같다.



최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $g(3)$의 최솟값은?

$\lim_{x\to t}(f\circ g)(x)$의 값이 존재하지 않는 실수 t의 값은 α와 β뿐이고, $\alpha\beta=0$이다.

① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

3·4번 평균값 정리	모의고사에서는 범위 밖으로 빼 두었던 단원이에요. 실제로는 기본 문항 2개(8점)로 출제됐어요. 기말 범위를 정할 때 교과서 단원을 다시 확인해서 넣을게요.
17번 합성함수 극한	그래프가 주어진 f와 이차함수 g의 합성 $\lim_{x\to t}(f\circ g)(x)$. 속함수 $g(x)$가 다가가는 방향(위·아래·양쪽)을 먼저 보는 유형으로, 모의고사에서 다루지 않았어요. 기말 대비 유형으로 추가할게요.
기말 대비 시사점	· 부교재 평가원 문항 반영률이 매우 높아요. 부교재 평가원·수능특강 문항의 풀이 구조를 그대로 익히는 전략이 유효해요. · 킬러는 최신 수능·평가원 21번급에서 출제돼요. 다음에도 부교재 최신 평가원 고난도 문항을 우선 대비해요. · 서답형은 기본 논증(연속·미분가능성) 1문항과 킬러 분할형 1문항 구성이었어요.